

## Correction bac 2016 – Série C

### Exercice 1

1. L'algorithme d'Euclide donne :  $3024 = 2688 \times 1 + 336$ ,  $2688 = 336 \times 8 + 0$ . Le PGCD, dernier reste non nul, est donc égal à 336.

Comme  $\text{PGCD}(2688; 3024) = 336$ , il existe des couples  $(u, v)$  dans  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  tels que  $2688u + 3024v = 336$ . En multipliant par  $-10$  :  $2688(-10u) + 3024(-10v) = -3360$ . On en déduit que les couples  $(-10u, -10v)$  sont solutions de  $(E)$ . Donc  $(E)$  admet des solutions dans  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ .

2.  $2688x + 3024y = -3360 \iff \frac{2688}{336}x + \frac{3024}{336}y = -\frac{3360}{336} \iff 8x + 9y = -10$ . On en déduit que  $(E)$  et  $(E_1)$  sont équivalentes.

3. a.

$$\begin{aligned} 8x + 9y = -10 &\iff 8x + 10 = 9(-y), \quad y \in \mathbb{Z} \\ &\iff 8x + 10 \text{ est un multiple de } 9 \iff 8x + 10 \equiv 0 [9] \iff 8x \equiv -10 [9] \end{aligned}$$

D'où  $(E_1)$  et  $(E_2)$  sont équivalentes.

b. 1 est une solution particulière de  $(E_2)$  :  $8x \equiv -10 [9]$ , car  $8 \times 1 = -10 + 9 \times 2 \equiv -10 [9]$ . Soit  $x$  une solution de  $(E_2)$  :

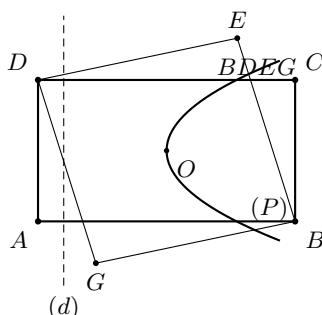
$$\begin{cases} 8x \equiv -10 [9] \\ 8 \times 1 \equiv -10 [9] \end{cases} \iff 8x \equiv 8 \times 1 [9] \iff 8(x-1) \equiv 0 [9] \iff 9 \mid 8(x-1).$$

Comme 9 est premier avec 8, d'après Gauss, 9 divise  $x-1$ . Il existe donc  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x-1 = 9k$ . D'où  $x = 1 + 9k$ . Les solutions de  $(E_2)$  sont  $\{1 + 9k; k \in \mathbb{Z}\}$ .

c. En remplaçant  $x$  par  $1 + 9k$  dans  $8x + 9y = -10$ , on obtient  $y = -2 - 8k$ . Les solutions de  $(E_1)$  sont  $S = \{(1 + 9k; -2 - 8k); k \in \mathbb{Z}\}$ . Les équations  $(E)$  et  $(E_1)$  étant équivalentes,  $S$  est aussi l'ensemble des solutions de  $(E)$ .

### Exercice 2

1.



2.  $g = S_{(AB)} \circ S_{(BD)}$  est la rotation de centre  $B$  et d'angle  $2 \times ((BD), (BA)) = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$ .

3. Comme  $g$  est la composée d'une symétrie axiale et d'une rotation dont le centre n'appartient pas à l'axe, alors  $g$  est une symétrie glissée.

4. a. Les transformations  $f$  et  $t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}$  ne sont pas égales. Soit  $Q$  le centre du rectangle  $ABCD$ .  $f(Q) = S_{(AD)} \circ S_{(AB)} \circ S_{(BD)}(Q) = S_{(AD)} \circ S_{(AB)}(Q) = S_{(AD)}(F) = H$ . Mais  $t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}(Q) = t_{\overrightarrow{BF}}(Q) = A$ . D'où  $f \neq t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}$ .

Montrons plutôt que  $S_{(AD)} \circ R = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}$ .

Première solution :

$$\begin{aligned} S_{(AD)} \circ R &= S_{(AD)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(BG)} = t_{\overrightarrow{BE}} \circ S_{(BG)} \\ &= t_{\overrightarrow{BF}} \circ t_{\overrightarrow{FE}} \circ S_{(BG)} = t_{\overrightarrow{BF}} \circ \underbrace{S_{(AC)} \circ S_{(BG)}}_{t_{\overrightarrow{FE}} \circ S_{(BG)}} = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)} \end{aligned}$$

*Deuxième solution :*  $S_{(AD)} \circ R$  est la composée d'une symétrie axiale et d'une rotation dont le centre n'appartient pas à l'axe : c'est une symétrie glissée. Posons  $u = S_{(AD)} \circ R$ . On a  $u(B) = S_{(AD)}(B) = E$  et  $u(E) = S_{(AD)}(G) = G$ , d'où  $u \circ u(B) = G$ . On en déduit que le vecteur de  $u$  est  $\frac{1}{2}\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BF}$ . Comme  $u(B) = E$ , l'axe de  $u$  est la droite dirigée par  $\overrightarrow{BF}$  passant par le milieu de  $[BE]$ , c'est-à-dire  $(AC)$ . D'où  $S_{(AD)} \circ R = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}$ .

**b.** L'axe  $(AC)$  étant dirigé par  $\overrightarrow{BF}$ ,  $S_{(AD)} \circ R_{(B, \frac{\pi}{3})}$  est une symétrie glissée de vecteur  $\overrightarrow{BF}$  et d'axe  $(AC)$ .

**5.** La tangente et la normale à la parabole  $(P)$  en  $F$  coupent l'axe focal en deux points  $E$  et  $B$ . Donc le foyer de  $(P)$  est le milieu de  $[EB]$ . D'où  $A$  est le foyer de  $(P)$ .

**6.**  $H$  est le symétrique du foyer  $A$  de  $(P)$  par rapport à la tangente  $(EF)$  à  $(P)$ . On en déduit que  $H$  est un point de la directrice  $(d)$ . D'où  $(d)$  est la perpendiculaire à l'axe focal  $(EB)$  passant par  $H$ , c'est-à-dire la droite  $(HL)$ .

**7.** Les tangentes aux deux extrémités d'une corde focale d'une parabole sont sécantes en un point de la directrice et sont perpendiculaires.

Construction de  $I$  : Soit  $N$  le point d'intersection de la tangente  $(FE)$  et de la directrice  $(d)$ . Le point  $I$  de  $(P)$  est le point d'intersection de la demi-droite  $[FA)$  et de la perpendiculaire à  $(EF)$  en  $N$ .

**8.** Soit  $O$  le point d'intersection de l'axe focal  $(EB)$  et de la directrice  $(d)$ .  $J$  et  $K$  sont symétriques par rapport à  $(EB)$  et les tangentes en  $J$  et  $K$  à  $(P)$  sont sécantes en  $O$  et perpendiculaires. Constructions de  $J$  et  $K$  : les points  $J$  et  $K$  sont les points d'intersection de la droite  $(AD)$  et du cercle de centre  $A$  et de rayon  $AO$ .

**9.** Voir figure.

**10. a.**

$$f = S_{(AD)} \circ S_{(AB)} \circ S_{(BD)} = S_{(AD)} \circ g = \underbrace{S_{(AD)} \circ R \circ R}_{t_{\overrightarrow{BF}}} \circ S_{(AC)} \circ R$$

D'où  $f(A) = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)} \circ R(A) = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}(F) = t_{\overrightarrow{BF}}(E)$ . Comme  $A$  est le foyer de  $(P)$ , le foyer de  $(P')$  est le point  $E'$  tel que  $BFFE'E$  soit un parallélogramme.

**b.**  $f(A) = E' \in (ED)$ .  $f(B) = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)} \circ R(B) = t_{\overrightarrow{BF}} \circ S_{(AC)}(B) = t_{\overrightarrow{BF}}(L) = E$ . Comme  $(AB)$  est l'axe focal de  $(P)$ , alors  $(ED)$  est l'axe focal de la parabole  $(P')$ .

### Exercice 3

**1.** L'équation caractéristique associée à  $y'' + 2y' + 2y = 0$  est  $r^2 + 2r + 2 = 0$ . Elle admet deux racines  $r_1 = -1 - i$  et  $r_2 = -1 + i$ . La solution générale est  $y(x) = e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$ .

La solution particulière  $f$  vérifie  $f(\frac{\pi}{2}) = e^{-\frac{\pi}{2}}$  et  $f'(\frac{\pi}{2}) = -e^{-\frac{\pi}{2}}$  :

$$\begin{cases} f(\frac{\pi}{2}) = e^{-\frac{\pi}{2}} \\ f'(\frac{\pi}{2}) = -e^{-\frac{\pi}{2}} \end{cases} \iff \begin{cases} c_2 = 1 \\ c_1 + c_2 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} c_2 = 1 \\ c_1 = 0 \end{cases}$$

$f$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{-x} \sin x$ .

**2. a.**  $F$  est une primitive de  $f$  si  $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = f(x)$ . On en déduit que  $(-A + B) \cos x + (-A - B) \sin x = \sin x$ . Par identification,  $-A + B = 0$  et  $-A - B = 1$ . D'où  $A = B = -\frac{1}{2}$ .  $F$  est

définie par  $F(x) = -\frac{e^{-x}(\cos x + \sin x)}{2}$ .

$$\mathbf{b.} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} f(x) dx = \left[ -\frac{e^{-x}(\cos x + \sin x)}{2} \right]_{n\pi}^{(n+1)\pi} = \frac{e^{-\pi} + 1}{2} (-e^{-\pi})^n.$$

$$\mathbf{3. a.} \forall n \in \mathbb{N}, \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{\frac{e^{-\pi}+1}{2}(-e^{-\pi})^{n+1}}{\frac{e^{-\pi}+1}{2}(-e^{-\pi})^n} = -e^{-\pi}. (v_n) \text{ est une suite géométrique de raison } -e^{-\pi}$$

et de premier terme  $v_0 = \frac{e^{-\pi} + 1}{2}$ .

**b.**  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n = \frac{e^{-\pi} + 1}{2} (1 + (-e^{-\pi}) + \dots + (-e^{-\pi})^n) = \frac{1}{2} (1 - (-e^{-\pi})^{n+1})$ . Comme  $|-e^{-\pi}| = e^{-\pi} < 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-e^{-\pi})^{n+1} = 0$ . D'où  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{2}$ .

#### Exercice 4

1. Tableau linéaire associé :

|   |    |    |   |   |    |    |   |   |   |   |
|---|----|----|---|---|----|----|---|---|---|---|
| X | 1  | 1  | 1 | 1 | 2  | 2  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Y | -1 | -1 | 2 | 3 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

2. On note  $(x_i, n_{i\bullet})$  et  $(y_j, n_{\bullet j})$  les distributions marginales, avec  $\sum_i n_{i\bullet} = \sum_j n_{\bullet j} = N$ .

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| X              | 1 | 2 |
| $n_{i\bullet}$ | 4 | 6 |

|                 |    |   |   |
|-----------------|----|---|---|
| Y               | -1 | 2 | 3 |
| $n_{\bullet j}$ | 4  | 4 | 2 |

$$V(X) = \frac{1}{10} [4 \times 1^2 + 6 \times 2^2] - 1,6^2 = 0,24. \quad V(Y) = \frac{1}{10} [4(-1)^2 + 4 \times 2^2 + 2 \times 3^2] - 1^2 = 2,8.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{10} (2(-1) + 1 \times 2 + 1 \times 3 + 2(-2) + 3 \times 4 + 1 \times 6) - 1,6 \times 1 = 0,1.$$

D'où le coefficient de corrélation :  $\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)}} = \frac{0,1}{\sqrt{0,24} \times \sqrt{2,8}} = 0,1219$ .

3. D'après 1. et sachant que  $\bar{X} = 1,6$  et  $\bar{Y} = 1$ , les vecteurs centrés ont pour coordonnées :

$$X - \bar{X} = (-0,6; -0,6; -0,6; -0,6; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4),$$

$$Y - \bar{Y} = (-2; -2; 1; 2; -2; -2; 1; 1; 1; 2).$$

Le cosinus de l'angle formé par les vecteurs centrés est donné par  $\cos(\widehat{(X - \bar{X}), (Y - \bar{Y})}) = \rho_{X,Y}$ . D'où cet angle vaut  $\cos^{-1}(0,1219) \approx 83^\circ$ .